МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Языки программирования

Обработка списков, В13

Руководитель _____ А.В. Проскурин
_____
подпись, дата инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151438 _____ Д. А. Пузынин
_____
номер группы, зачетной книжки подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2025 г.

Цель работы:

Освоить списки языка Python, а также основные алгоритмы и языковые средства их обработки.

Задача:

Реализовать список вещественных значений A[N]. Сформировать список B[3] следующим образом:
- элементу B[0] присвоить значение максимального элемента списка A;
- элементу B[1] присвоить среднее арифметическое значение положительных эле-
ментов списка A;
- элементу B[2] присвоить абсолютное значение минимального элемента списка A

```python
def inp():
    A_input = input('Введите вещественные числа через пробел: ')
    A = list(map(float, A_input.split())) #Ввод вещественных чисел
    return(A)

def massBForm(mass):
    B = []
    cacheB = [i for i in mass if i>=0] #реализация через списоквое включение
    # for i in mass:
    #     if i >= 0:
    #         cnt += 1
    #         summpol += i
    B.append(max(mass))    #Заполнение массива
    B.append(sum(cacheB)/len(cacheB))
    B.append(abs(min(mass)))
    return(B)
```

lab5.py > ...

```python
from funclab5 import inp, massBForm
massA = inp()
massB = massBForm(massA)
print('Список вещественных значений A[N]: ', massA)#Вывод элементов массивов
print('Список вещественных значений B: ', massB)
print('(B[0]) Максимальный элемент списка A: ', massB[0])
print('(B[1]) Среднее арифметическое значение положительных элементов списка A: ', massB[1])
print('(B[2]) Абсолютное значение минимального элемента списка A : ', massB[2])
```

```
Введите вещественные числа через пробел: -124.512 214 125 24 1111 -52
Список вещественных значений A[N]:  [-124.512, 214.0, 125.0, 24.0, 1111.0, -52.0]
Список вещественных значений B:  [1111.0, 368.5, 124.512]
(B[0]) Максимальный элемент списка A:  1111.0
(B[1]) Среднее арифметическое значение положительных элементов списка A:  368.5
(B[2]) Абсолютное значение минимального элемента списка A :  124.512
```

1. **Дайте определение кортежа.**
   Кортеж (tuple) — это упорядоченная неизменяемая коллекция элементов.
2. **Дайте определение списка.**
   Список (list) — это упорядоченная изменяемая коллекция элементов.

3. **Чем отличается список от кортежа?**
   Главное отличие в том, что список является изменяемым (mutable), а кортеж — неизменяемым (immutable). Элементы в списке можно добавлять, удалять и изменять после его создания, а в кортеже — нельзя.
4. **Какими способами можно создать список?**
   - С помощью квадратных скобок: lst = [1, 2, 3]
   - С помощью функции-конструктора list(): lst = list("hello")
   - С помощью спискового включения (list comprehension): lst = [i for i in range(5)]
5. **Что такое индекс элемента списка?**
   Индекс — это целочисленный номер, который указывает на позицию элемента в списке. Нумерация начинается с 0.
6. **Как получить доступ к значению элемента списка, зная его индекс?**
   С помощью квадратных скобок, в которые помещается индекс: lst[индекс].
7. **Что такое срез? Какие параметры можно задать? Какой синтаксис использования среза?**
   Срез — это получение части списка. Параметры: start (начальный индекс), stop (конечный индекс, не включая его), step (шаг). Синтаксис: lst[start:stop:step]. Любой из параметров может быть опущен.
8. **Как найти длину списка?**
   С помощью встроенной функции len(): len(lst).
9. **Как объединить списки?**
   С помощью оператора сложения + или метода extend().
10. **Как добавить в список новый элемент?**
    - append(element) — добавляет элемент в конец списка.
    - insert(index, element) — вставляет элемент по указанному индексу.
11. **Как удалить существующий элемент?**
    - remove(value) — удаляет первое вхождение элемента с указанным значением.
    - pop(index) — удаляет элемент по индексу и возвращает его. Если индекс не указан, удаляет последний элемент.
    - Оператор del lst[index] — удаляет элемент по индексу.
12. **Какие есть способы перебора элементов списка?**
    - Цикл for ... in ...: for element in lst:
    - Цикл for с использованием range() и индекса: for i in range(len(lst)):
13. **Как отсортировать список?**
    - Метод sort() — сортирует исходный список на месте.
    - Встроенная функция sorted() — возвращает новый отсортированный список, не изменяя исходный.

14. **Что такое метод? Как его использовать (синтаксис)?**
    Метод — это функция, принадлежащая объекту (в данном случае, списку). Он вызывается через точку после имени объекта.
    Синтаксис: объект.метод(аргументы).
15. **Как узнать, входит ли элемент в список?**
    С помощью оператора in: element in lst. Выражение вернет True или False.
16. **Какие основные методы списков?**
    append(), insert(), extend(), remove(), pop(), sort(), reverse(), index(), count(), copy(), clear().
17. **Что такое списковое включение? Как его использовать?**
    Это краткий и элегантный способ создания нового списка на основе существующей последовательности.
    Синтаксис: [выражение for элемент in последовательность if условие].
18. **Что такое многомерный список? В чём особенности работы с ним?**
    Это список, элементами которого являются другие списки. Для доступа к элементам вложенных списков используется несколько индексов: lst[индекс_строки][индекс_столбца].
19. **Способы копирования списков и различия в них.**
    - **Поверхностное копирование (Shallow Copy)**: lst.copy() или срез lst[:]. Создается новый список, но если внутри были вложенные изменяемые объекты (например, другие списки), то в копию помещаются ссылки на них, а не их копии.
    - **Глубокое копирование (Deep Copy)**: copy.deepcopy(lst) (из модуля copy). Создается полная рекурсивная копия списка и всех вложенных в него объектов.
20. **Напишите фрагменты программ для решения следующих задач:**

- **Вычисление суммы положительных элементов в заданном одномерном списке:**

```
lst = [10, -5, 20, 0, -8, 15]
positive_sum = sum(num for num in lst if num > 0)
print(positive_sum)  # Выведет: 45
```

- **Поиск первого максимального элемента и его индекса в заданном одномерном списке:**

```
lst = [1, 5, 2, 9, 7, 9]
max_element = max(lst)
max_index = lst.index(max_element)
print(f"Максимальный элемент: {max_element}, его первый индекс: {max_index}")
```

- **Поиск последнего минимального элемента и его индекса в заданном одномерном списке:**

```
lst = [4, 2, 7, 2, 5]
min_element = min(lst)
```

```
last_min_index = len(lst) - 1 - lst[::-1].index(min_element)
print(f"Минимальный элемент: {min_element}, его последний индекс: {last_min_index}")
```

Вывод: я освоил списки языка Python, а также основные алгоритмы и языковые средства их обработки